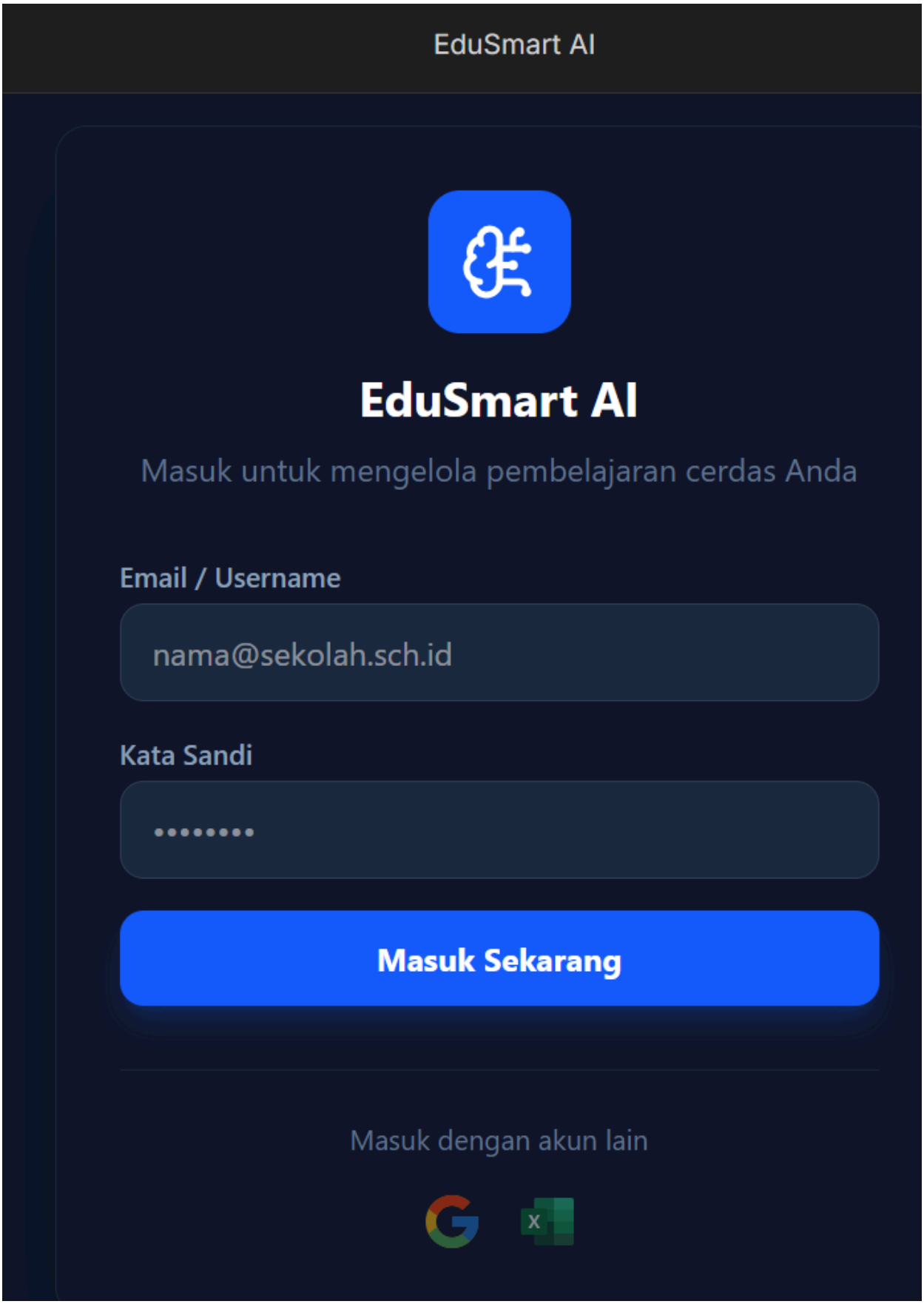
Dokumentasi Lengkap: EduAI - Asisten Guru Pintar (Kurikulum Merdeka)

1. Pengantar

EduAI adalah aplikasi web interaktif yang dirancang khusus untuk membantu guru di Indonesia dalam menyusun perangkat ajar, mengevaluasi siswa, dan merancang kegiatan kelas yang sesuai dengan standar **Kurikulum Merdeka**. Aplikasi ini ditenagai oleh kecerdasan buatan (AI) dari Google Gemini untuk menghasilkan konten pendidikan yang kontekstual, berdiferensiasi, dan berkualitas tinggi dalam hitungan detik.



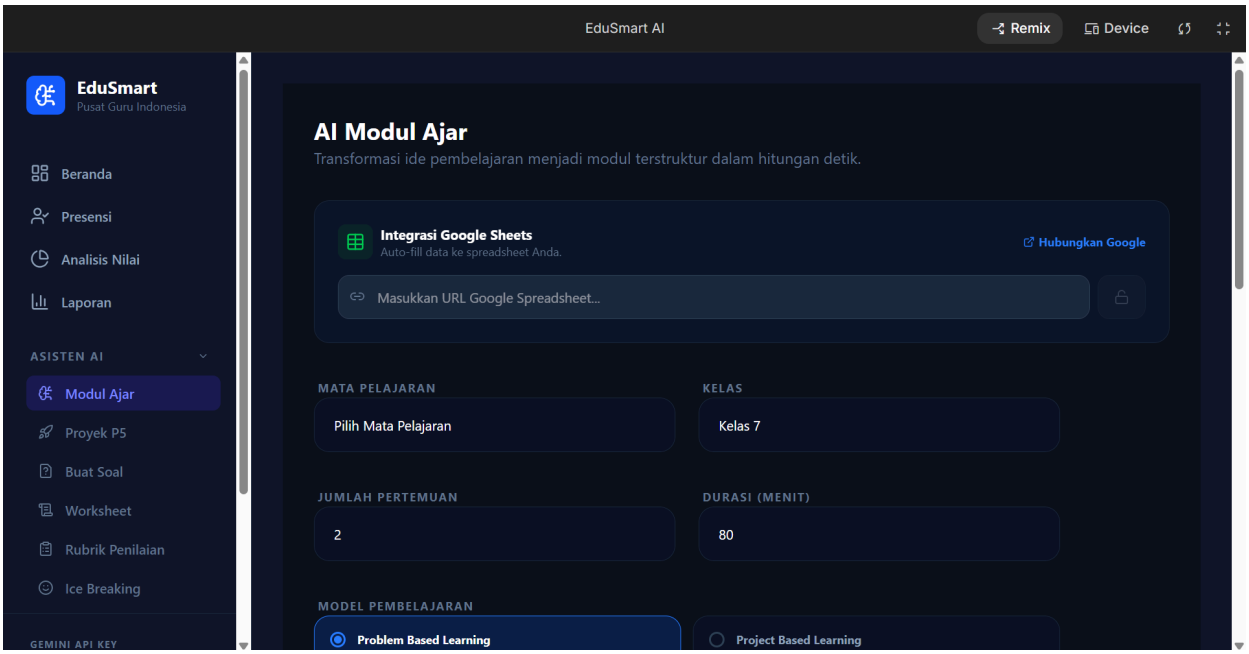
2. Fitur Utama Aplikasi

Aplikasi ini memiliki 7 modul utama yang dapat diakses melalui *sidebar* navigasi:

A. Modul Ajar AI

Menghasilkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau Modul Ajar lengkap.

- **Input:** Mata Pelajaran, Kelas, Topik, Tujuan Pembelajaran, Jumlah Pertemuan, Durasi, Model Pembelajaran, Tingkat Kedalaman, Lokasi (untuk kearifan lokal), serta opsi Asesmen & Remedial.
- **Output:** Dokumen terstruktur mencakup Informasi Umum, Komponen Inti, Alur Kegiatan (Pendahuluan, Inti, Penutup), Strategi Diferensiasi, dan Lampiran.



B. Proyek P5 (Profil Pelajar Pancasila)

Merancang modul proyek P5 yang komprehensif.

- **Input:** Tema, Kelas, Durasi, Jumlah Kelompok, Fokus Dimensi, Jenis Produk, Lokasi.
- **Output:** Ide proyek, pemetaan dimensi/elemen, alur kegiatan per tahap (Pengenalan, Kontekstualisasi, Aksi, Refleksi), dan timeline.

C. Buat Soal AI

Membuat kumpulan soal latihan atau ujian.

- **Input:** Mata Pelajaran, Kelas, Topik, Jumlah Soal, Jenis Soal (PG, Essay, dll), Tingkat Kesulitan, Lokasi, dan opsi **Berdiferensiasi**.
- **Output:** Daftar soal, kunci jawaban, dan pembahasan. Jika opsi diferensiasi diaktifkan, soal akan dibagi menjadi tingkat Dasar, Menengah, dan Mahir.

D. Worksheet AI (LKPD)

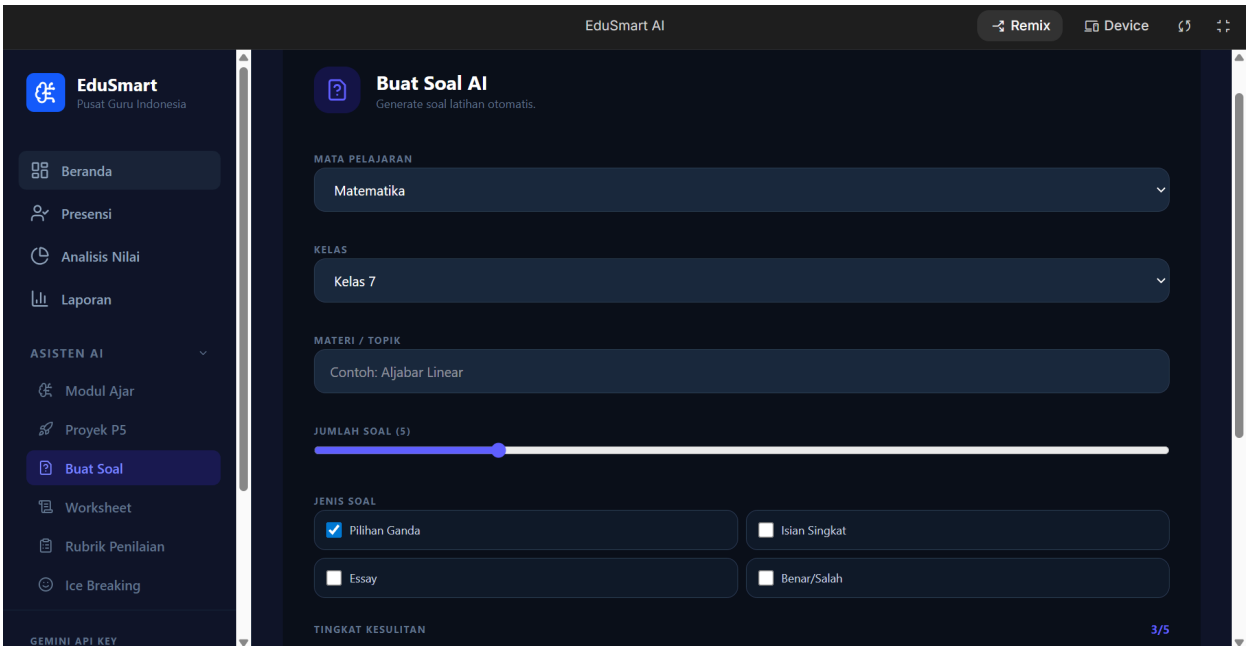
Menghasilkan Lembar Kerja Peserta Didik yang interaktif.

- **Input:** Mata Pelajaran, Kelas, Topik, Konteks Kehidupan Nyata, Jumlah Aktivitas, Lokasi, dan opsi Berdiferensiasi.
- **Output:** Penjelasan singkat, aktivitas utama, latihan terapan, dan rubrik refleksi siswa.

E. Rubrik Penilaian

Membuat tabel rubrik penilaian yang objektif.

- **Input:** Jenis Tugas (misal: Presentasi, Makalah), Kompetensi yang Dinilai, Jumlah Level (3-5 level).
- **Output:** Tabel kriteria penilaian beserta deskripsi detail untuk setiap level pencapaian.



F. Ice Breaking

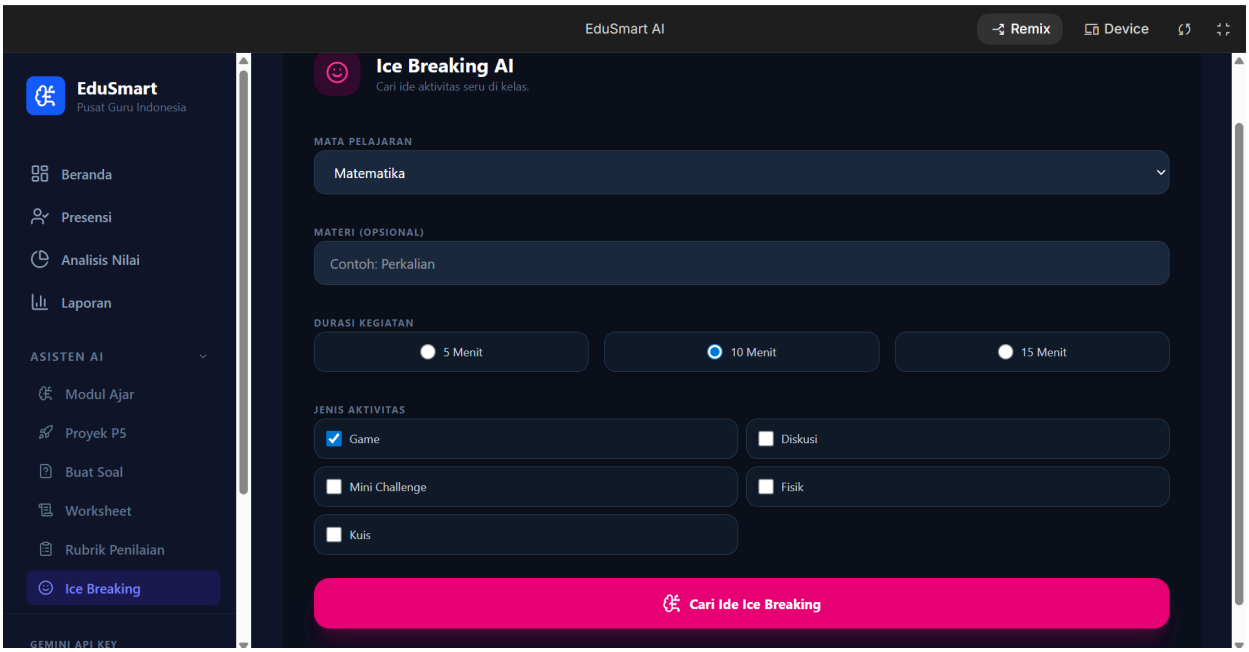
Mencari ide aktivitas penyegar suasana kelas.

- **Input:** Mata Pelajaran, Topik, Durasi, Jenis Aktivitas (Game, Fisik, Kuis).
- **Output:** Nama aktivitas, tujuan, dan langkah-langkah pelaksanaan yang seru.

G. Analisis Nilai

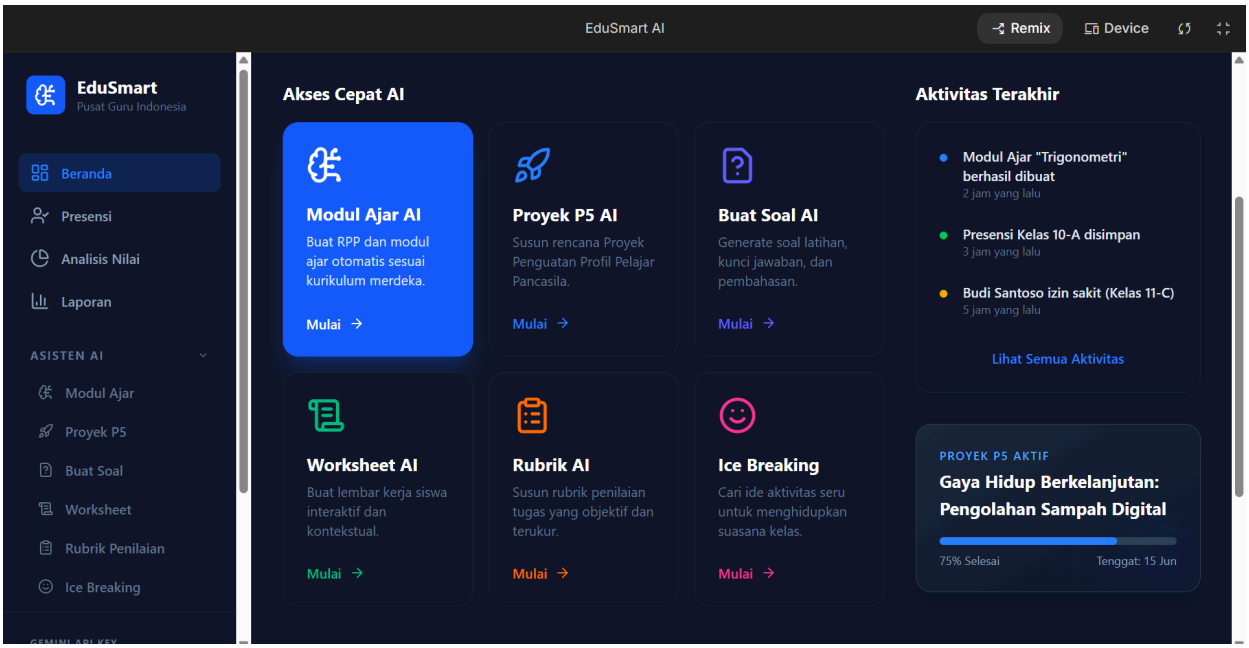
Menganalisis data nilai siswa secara otomatis.

- **Input:** File Excel/CSV berisi daftar nama dan nilai siswa, serta batas KKM.
- **Output:** Rata-rata kelas, nilai tertinggi/terendah, persentase kelulusan, daftar siswa remedial, daftar siswa pengayaan, dan rekomendasi tindak lanjut untuk guru.



3. Teknologi yang Digunakan (Tech Stack)

- **Frontend Framework:** React 18 dengan TypeScript dan Vite.
- **Styling:** Tailwind CSS (menggunakan utility classes untuk desain responsif dan modern).
- **Icons:** Lucide React.
- **Animations:** Framer Motion (`motion/react`) untuk transisi halaman dan elemen UI.
- **AI Engine:** Google Gemini API (`@google/genai`) menggunakan model `gemini-3.1-flash-lite-preview` untuk pemrosesan bahasa natural yang cepat.
- **Markdown Rendering:** `react-markdown`, `remark-gfm` (tabel), `remark-math`, dan `rehype-katex` (formula matematika) untuk merender output AI menjadi UI yang rapi.
- **PDF Export:** `html2canvas` dan `jspdf` untuk mengubah hasil *render* HTML menjadi dokumen PDF berukuran A4.
- **Data Parsing:** `xlsx` untuk membaca file Excel/CSV pada fitur Analisis Nilai.



4. Cara Kerja Sistem (Under the Hood)

4.1. Alur Pembuatan Konten (Prompt Engineering)

Cara kerja utama aplikasi ini bertumpu pada teknik *Prompt Engineering* yang dinamis.

1. Pengguna mengisi *form* di antarmuka (UI).
2. Data dari *form* (state React) dikumpulkan dan dikirim ke fungsi *service* di `src/services/gemini.ts`.
3. Fungsi tersebut menyusun instruksi (*prompt*) yang sangat spesifik. Contoh: *"Buatkan Modul Ajar... dengan Lokasi di [Lokasi]... Sertakan kearifan lokal..."*
4. *Prompt* dikirim ke API Gemini menggunakan metode *streaming* (`generateContentStream`).
5. Saat AI merespons sepotong demi sepotong (*chunk*), UI langsung memperbarui tampilannya secara *real-time* sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama untuk melihat hasil awal.

4.2. Ekspor ke PDF

Aplikasi menggunakan teknik *Hidden Print Container* untuk memastikan PDF yang dihasilkan rapi:

1. Saat tombol "Unduh PDF" diklik, aplikasi membuat elemen `<div>` tersembunyi di luar layar (kiri: -9999px).
2. Elemen ini diberi gaya CSS khusus cetak (hitam putih, font serif/sans-serif standar, margin yang sesuai untuk ukuran kertas A4).
3. Konten Markdown yang sudah di-*render* disalin ke dalam *container* ini.
4. `html2canvas` mengambil "foto" (canvas) dari elemen tersembunyi tersebut.

5. `jspdf` memotong gambar canvas tersebut menjadi beberapa halaman A4 jika kontennya panjang, lalu mengunduhnya ke perangkat pengguna.

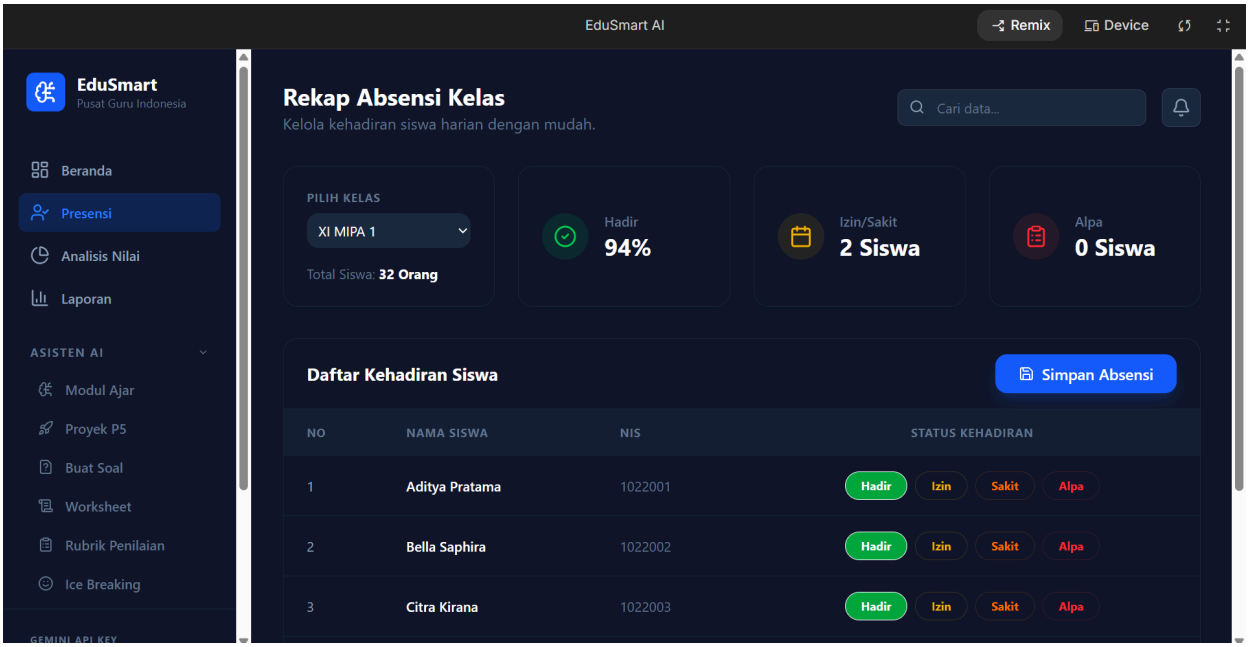
4.3. Penyimpanan Data (Local Storage)

Aplikasi ini berjalan sepenuhnya di sisi klien (Client-Side) dan tidak menggunakan *database* eksternal untuk menyimpan riwayat.

- Setiap kali AI selesai menghasilkan konten, hasilnya disimpan di `localStorage` peramban (browser) pengguna (contoh: `modul_last_result`, `soal_last_result`).
- Hal ini memungkinkan guru untuk menutup tab dan kembali lagi nanti tanpa kehilangan hasil *generate* terakhir mereka.

4.4. Analisis Nilai (Excel Parsing)

1. Pengguna mengunggah file `.xlsx` atau `.csv`.
2. *Library* `xlsx` membaca file tersebut di sisi klien (tanpa dikirim ke server) dan mengubahnya menjadi format JSON.
3. Data JSON (berisi nama dan nilai) dikirim ke Gemini AI beserta instruksi untuk menganalisis statistik dasar dan mengelompokkan siswa berdasarkan KKM.
4. AI mengembalikan respons dalam format JSON terstruktur yang kemudian di-*render* menjadi *dashboard* statistik di UI.



5. Struktur Kode Utama

Proyek ini memiliki struktur file yang ringkas dan terpusat:

- `src/App.tsx`: Merupakan jantung dari aplikasi. File ini memuat:

  - Sistem *Routing* (menggunakan React Router).
  - Komponen *Layout* utama (Sidebar, Header).
  - Semua komponen Halaman (Dashboard, ModulAjarPage, SoalGeneratorPage, dll).
  - Komponen `PreviewModal` untuk menampilkan hasil AI dan tombol ekspor.
- `src/services/gemini.ts`: Berisi semua logika komunikasi dengan Google Gemini API. Terdapat fungsi-fungsi terpisah seperti `generateModulAjar`, `generateProyekP5`, `generateSoal`, dll. Setiap fungsi memiliki *template prompt* yang telah dioptimalkan untuk kebutuhan pendidikan Indonesia.
- `src/index.css`: File konfigurasi Tailwind CSS global.

---

6. Keunggulan Pendekatan Ini

1. **Sangat Kontekstual:** Dengan adanya input "Lokasi", AI dipaksa untuk memasukkan kearifan lokal, membuat materi ajar tidak kaku dan relevan dengan lingkungan siswa.
2. **Diferensiasi Otomatis:** Mendukung prinsip Kurikulum Merdeka di mana guru harus memfasilitasi siswa dengan tingkat pemahaman yang berbeda (opsi *Berdiferensiasi* pada Soal dan Worksheet).
3. **Privasi Data:** Analisis nilai dan pemrosesan file Excel dilakukan di sisi klien. Data nilai siswa hanya dikirim ke AI sebagai teks anonim/sementara untuk dianalisis, tidak disimpan di *database* publik.
4. **Aksesibilitas:** Antarmuka gelap (*dark mode*) yang nyaman di mata, dipadukan dengan hasil ekspor PDF yang tetap profesional (latar putih, teks hitam).